

无人机交通治理应用整体情况

态势核实 · 冲突分析 · 道路测绘 · 任务接入 · 路口渠化

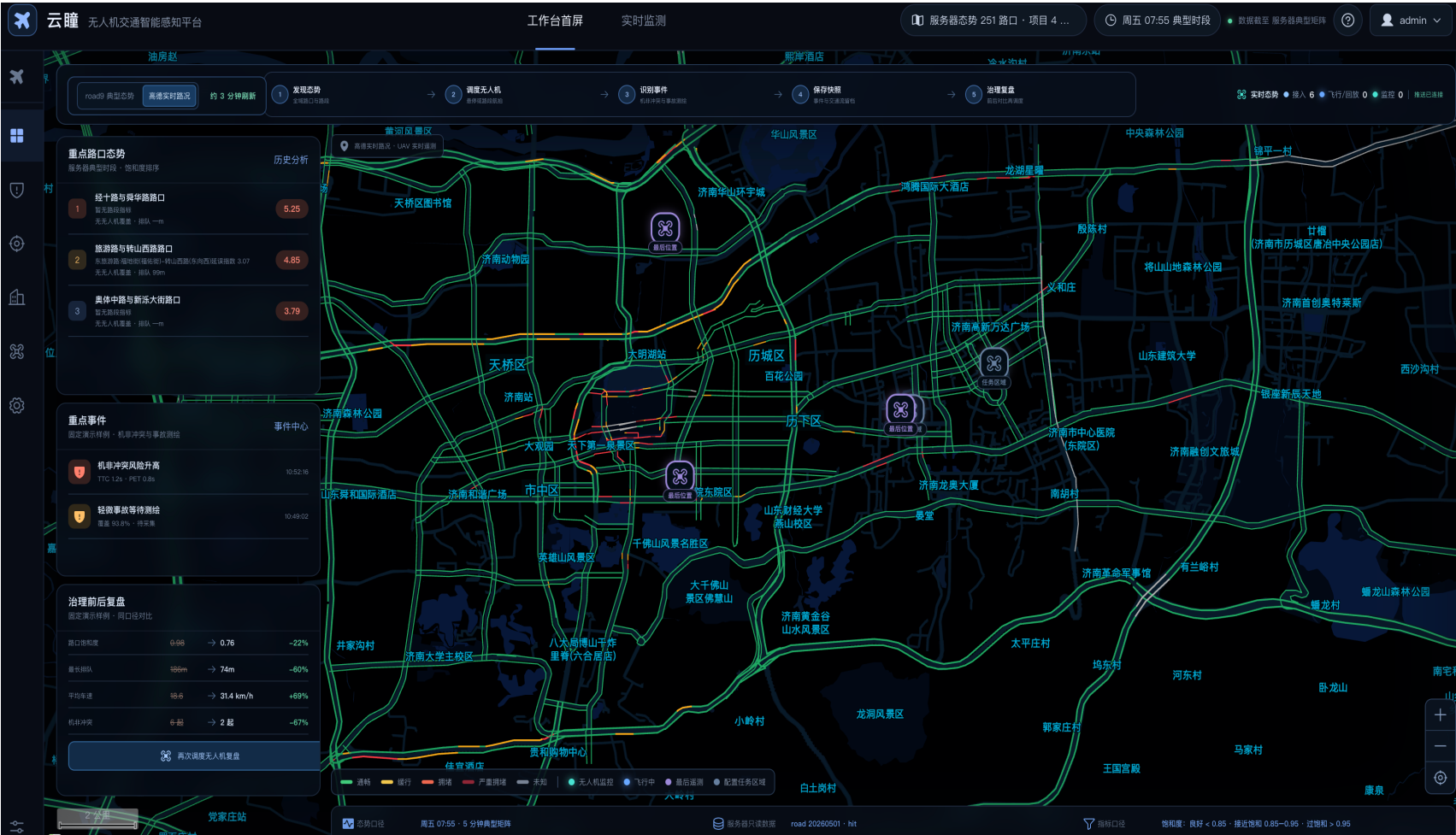
2026.08

无人机补足固定感知的机动核查与治理复测空档

固定感知负责常态观察
无人机负责按需到场。

面向问题路口、问题路段和临时交通组织，系统把一次航拍转化为可检索的轨迹、事件、量算和复盘资料。

按需调度
连续取证
同口径复测
数据沉淀



一套平台贯通任务、感知、研判、交付与复盘

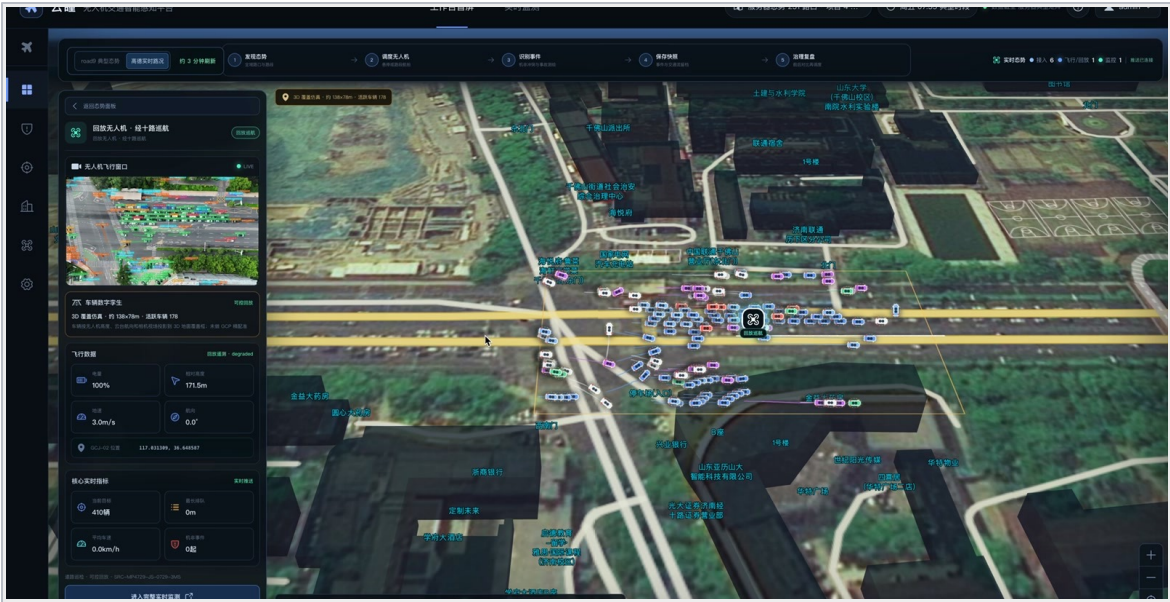
五类应用共享 Mission、Pipeline、轨迹、证据和路网数据底座。



同一平台支撑态势治理、TCC、测绘、无人机接入和渠化等场景。

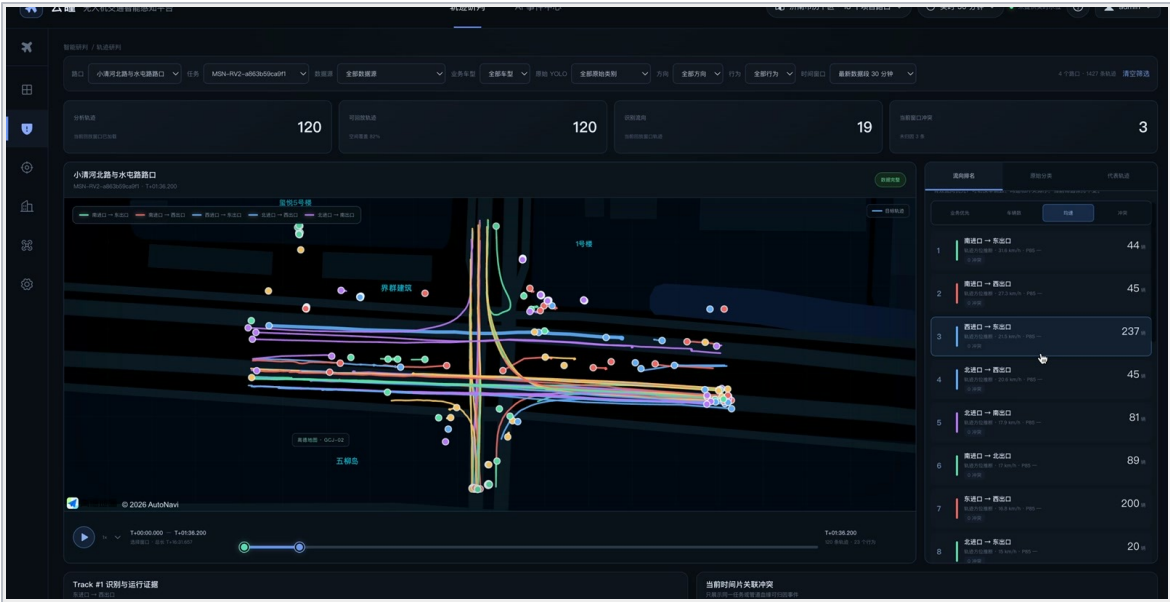
问题核实与治理复测沿用同一数据口径

态势治理不是一次看图，而是发现、核实、入库和复测的完整证据链。



问题路口 / 路段核实

按需调度无人机，保存影像、态势和任务上下文。

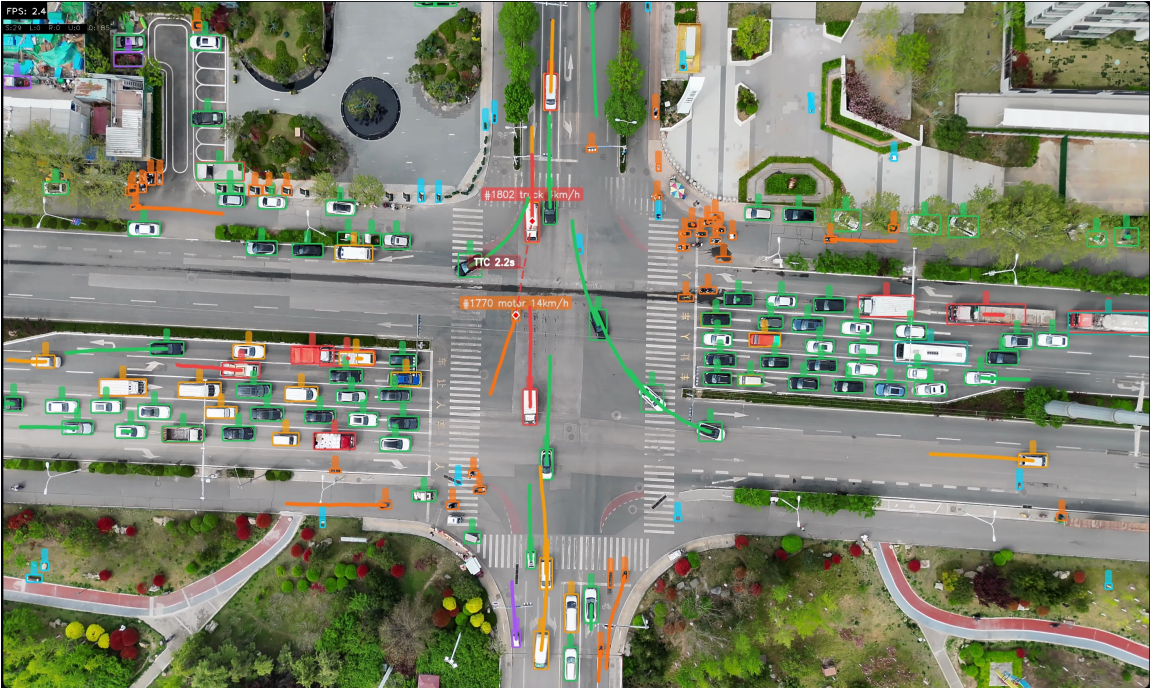
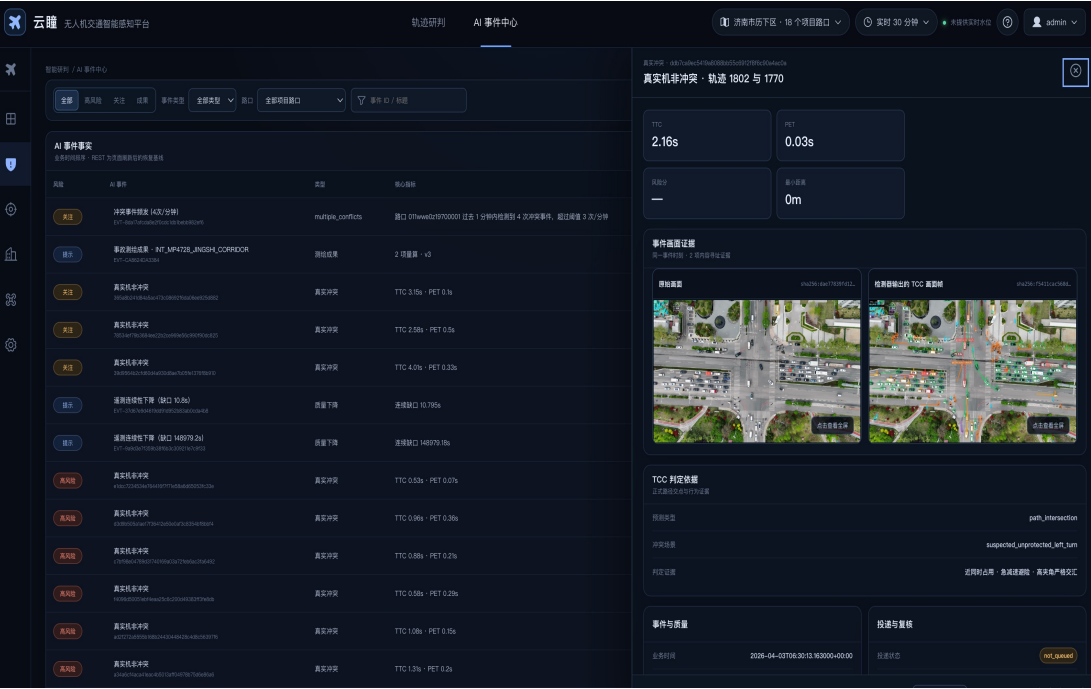


治理后再次调度复测

按封存 Mission 回看轨迹和事件，不把不同任务拼成伪实时。

自动发现机非冲突，并保留事件与关联轨迹

默认业务口径：未来路径存在交点，且双方在同一时间进入共同冲突区。



事件自动入库

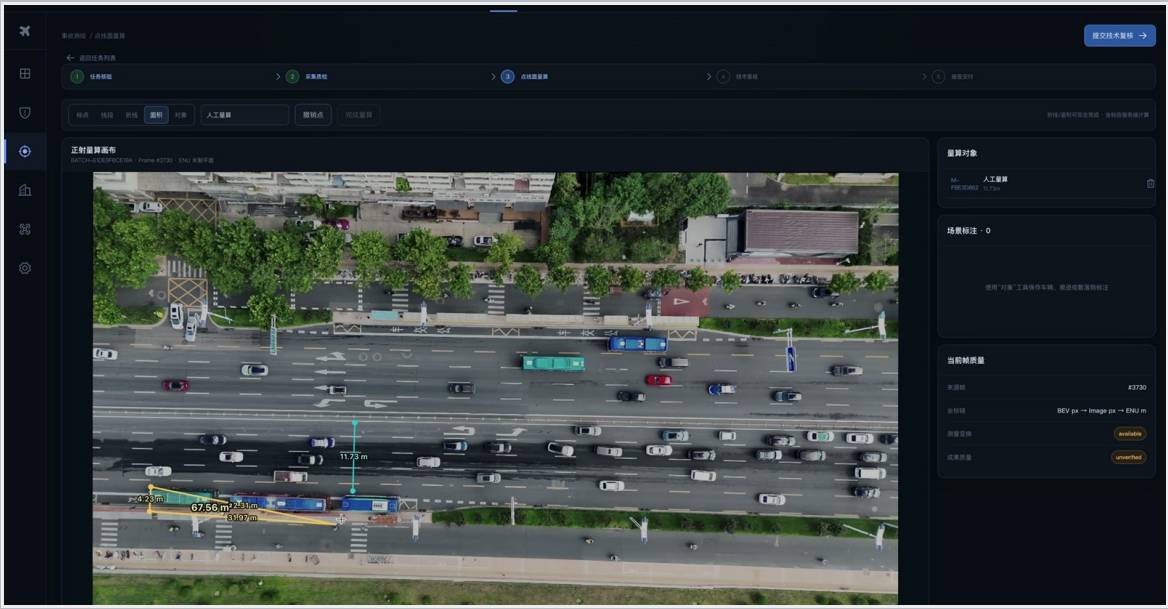
记录类型、TTC/PET、任务谱系、质量和证据。

影响轨迹可复核

保留事件原图、检测图和参与冲突的机动车 / 非机动车轨迹。

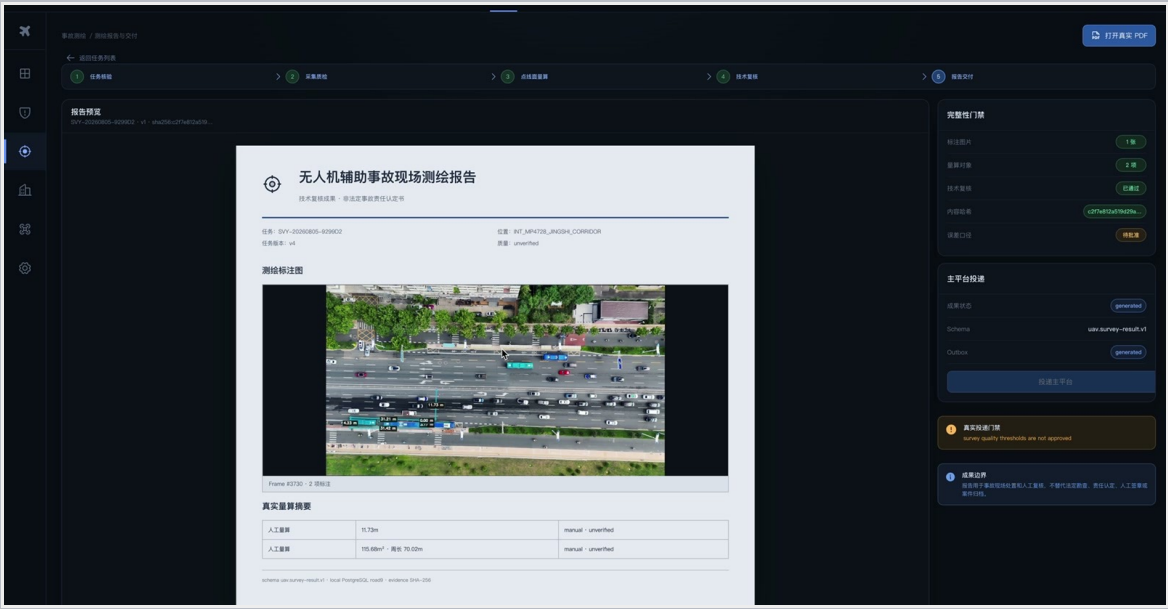
航拍关键帧可形成点线面量算和可复核成果包

米制世界坐标量算、厘米级数值表达；支持：施工、事故、排队等交通场景测绘场景



点、线、折线与面积

绘制过程中实时显示边长和面积，服务端保存 ENU 米制几何。



可追溯成果包

输出标注 JPEG、PDF、JSON 和 GeoJSON，并保留内容哈希。

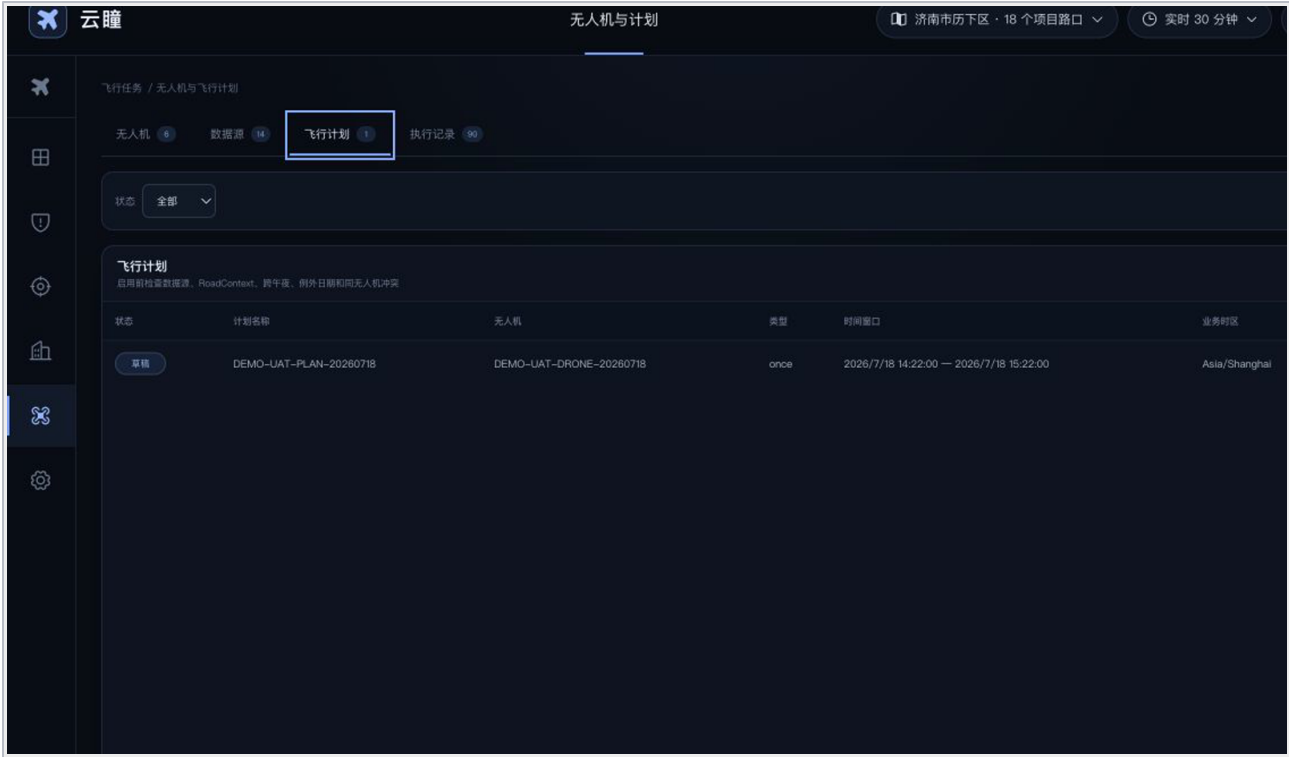
无人机接入统一管理设备、数据源、计划与执行

四层对象，各负其责

Drone	设备档案与遥测状态
SourceProfile	视频与遥测源配对
FlightPlan	单次 / 周期排期定义
Mission	一次实际执行及审计记录

当前边界

计划触发 AI 分析 Pipeline，不下发航点、起降、返航或云台飞控指令。



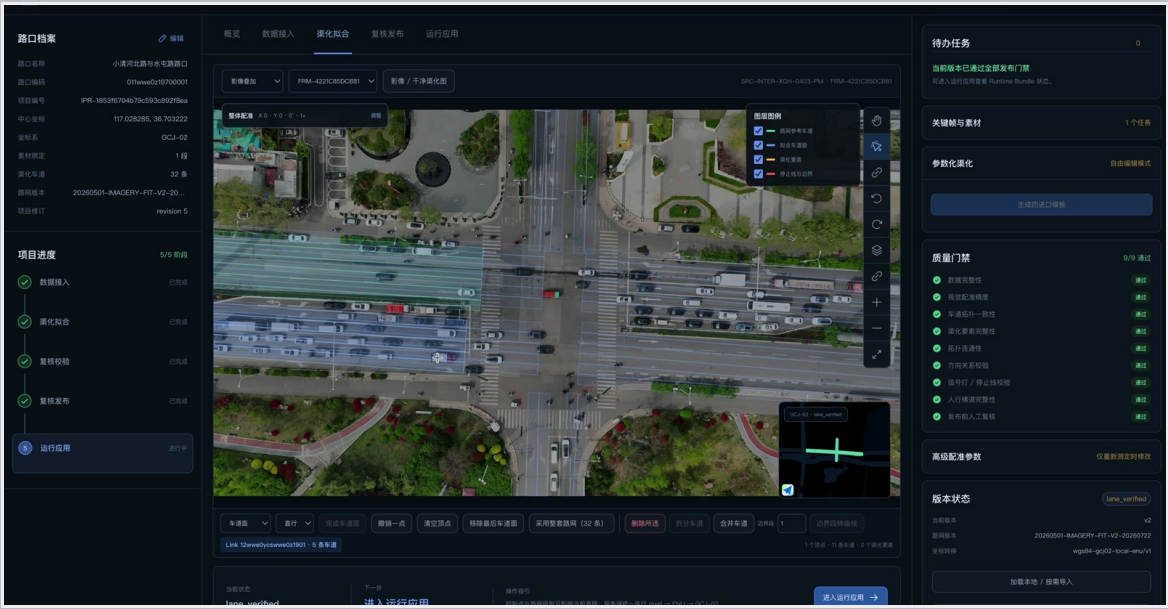
正拍影像与计算路网拟合，校核后正式发布

路网不是视觉装饰，而是可计算、可追溯、可版本化的正式运行输入。



可计算路网版本

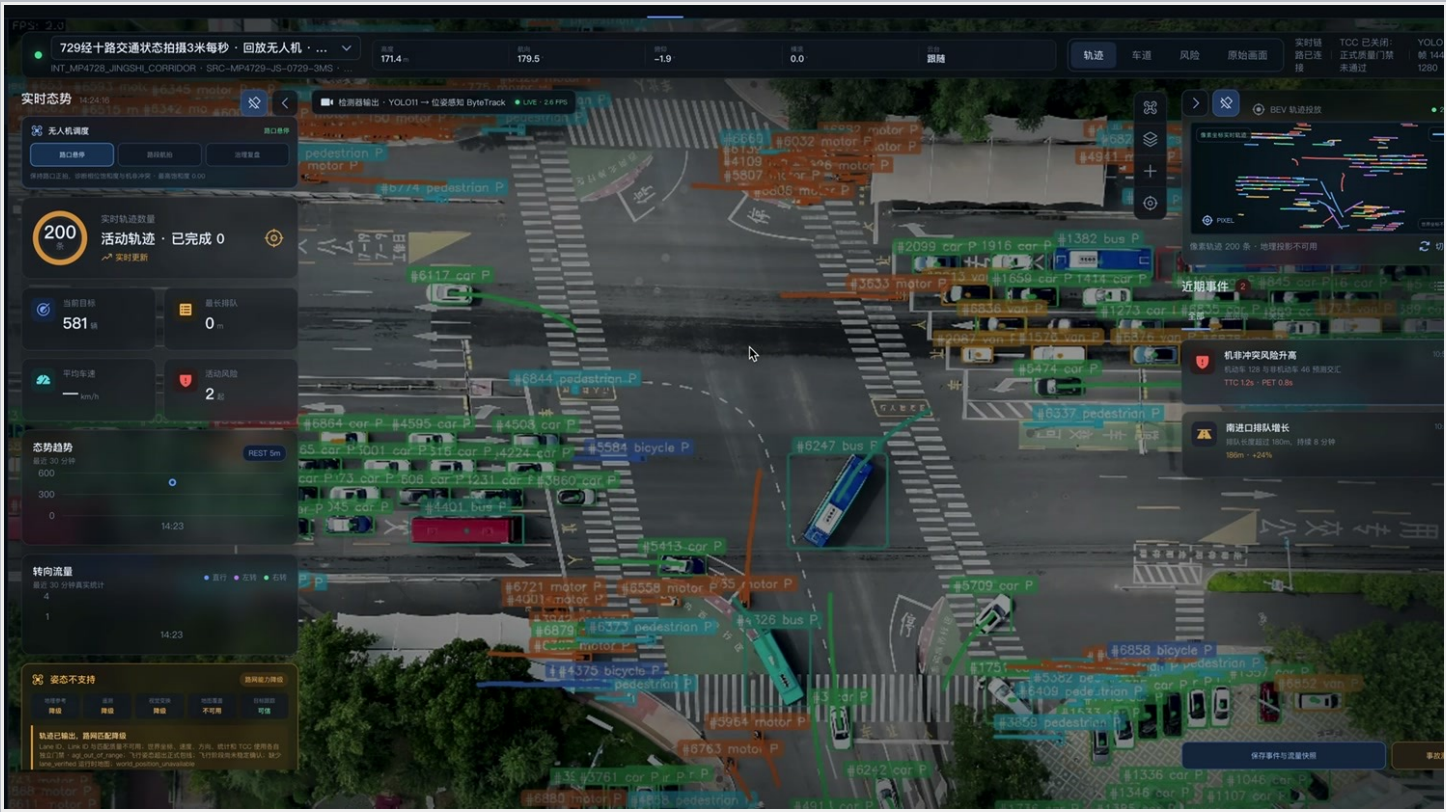
Lane、Link 和渠化要素进入统一坐标链，并按版本发布。



影像复核与微调

车道、停止线、人行横道、待转区和渠化岛均可校核。

实时监测与封存回放分层，共享同一事实链



实时监测

当前 Pipeline 的 WebSocket 会话

轨迹入库

像素点与可空世界坐标

事件证据

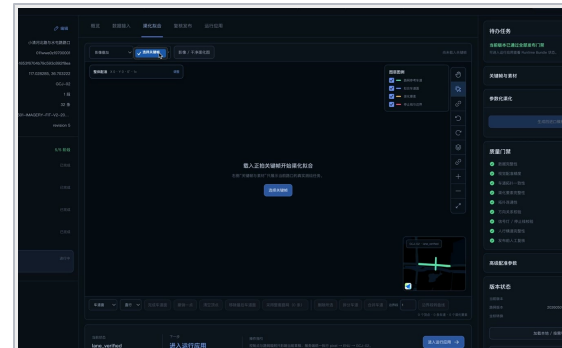
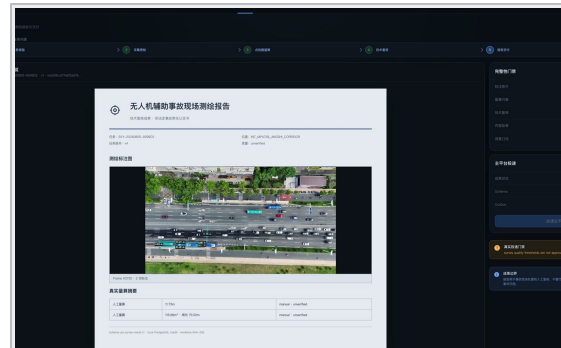
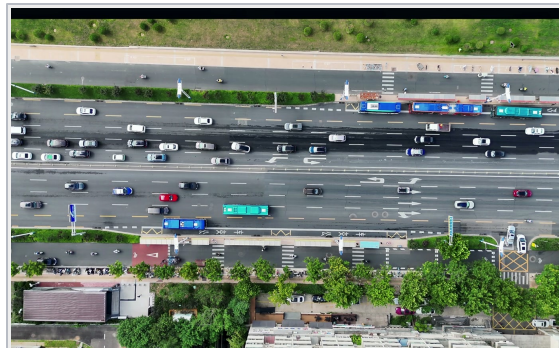
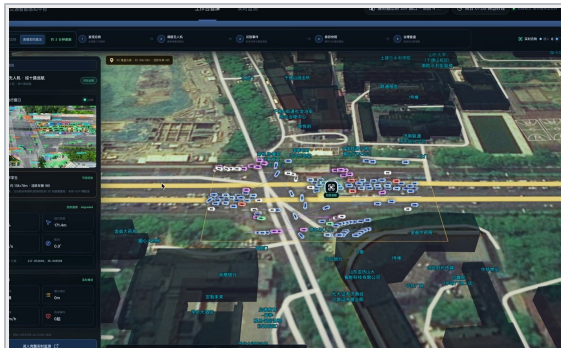
原图、检测图与任务谱系

Mission 回放

按统一 T+ 时钟回放

PostgreSQL + TimescaleDB · Kafka uav_* · WebSocket

无人机把一次航拍转化为可持续使用的治理资产



问题核实更快

按需覆盖问题点位，减少多轮现场往返。

风险证据更全

影像、轨迹、事件和任务谱系共同留档。

治理前后可复盘

再次调度后按同一口径查看变化。

数据资产可沉淀

轨迹、测绘成果和路网版本持续积累。

价值来自可核实、可复核、可追溯，不来自未经验证的成本或效率倍数。

下一阶段重点是生产对接

交通无人机平台对接

飞控平台与主平台的正式数据、鉴权和回执合同

数仓和智能体对接

无人机数据接入统一数仓，智能体应用场景共创

场景验证

覆盖更多路口，道路和实际无人机场景验证，提升模型和算法精度